

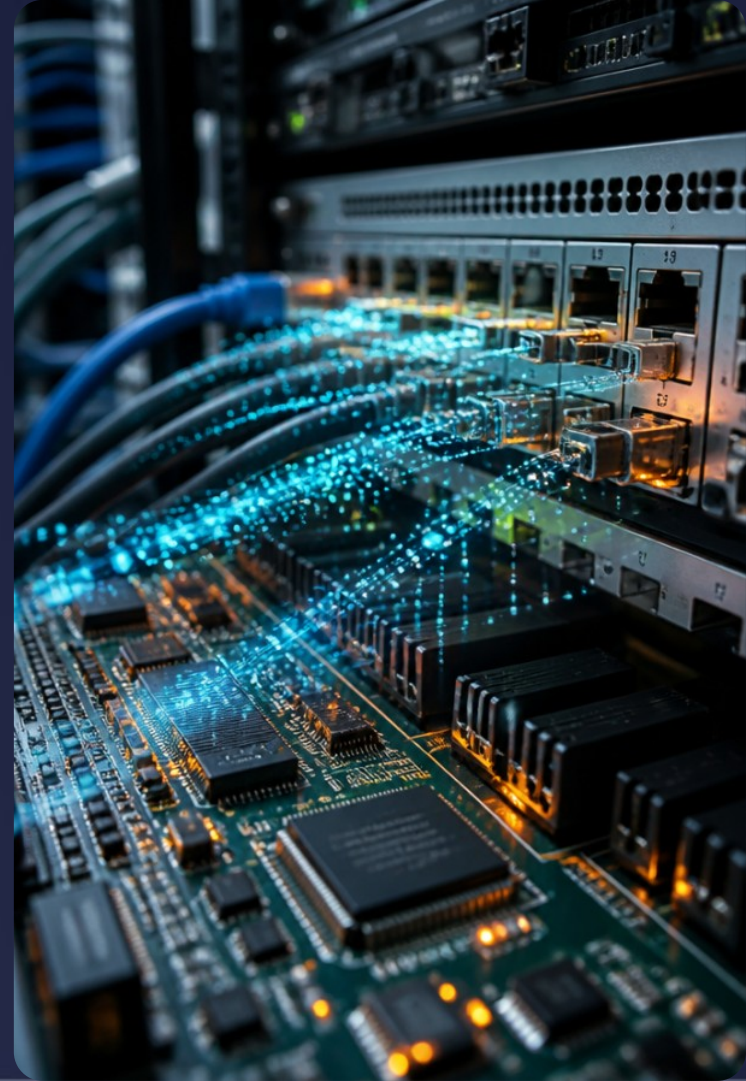


Hardware, Periféricos e Sistemas Operacionais

Fundamentos da computação aplicada
ao contexto profissional e técnico.

O Computador Como Canal

Como as partes físicas e lógicas cooperam para viabilizar a comunicação profissional sem ruídos?



Objetivos da Aula



METAS DE APRENDIZAGEM

Nesta aula, desenvolveremos competências técnicas essenciais:

Diferenciar hardware, software e periféricos no ecossistema de TI.

Compreender o papel mediador do Sistema Operacional.

Organizar e manter arquivos, diretórios e hardware com segurança técnica.

Ponte com a Comunicação

RECAPITULAÇÃO CONCEITUAL

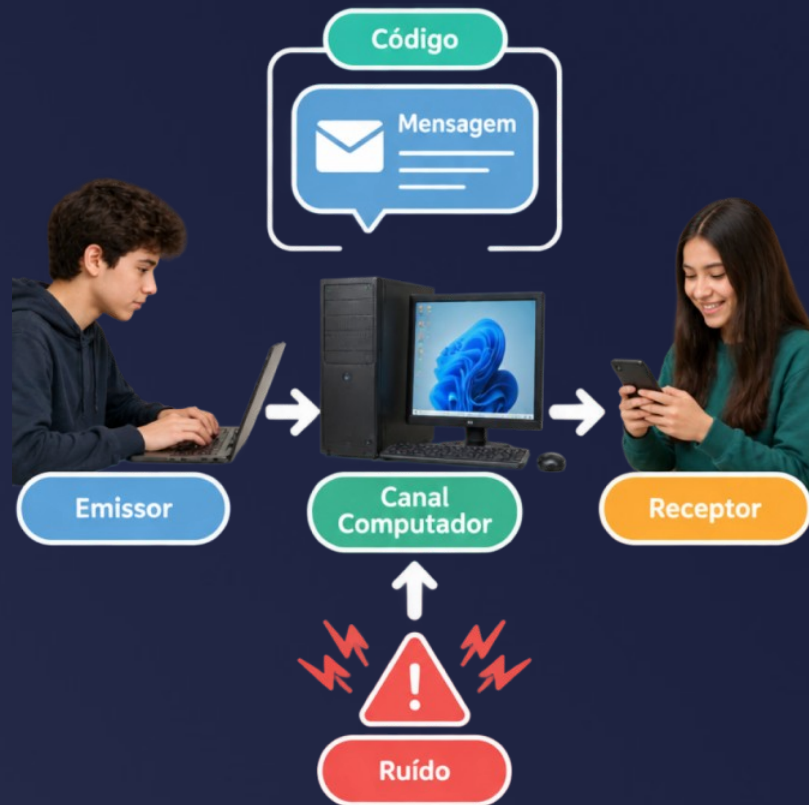
Na aula anterior, estudamos os elementos centrais do ato comunicativo: emissor, receptor, mensagem, canal, código e ruído.

No ambiente corporativo digital, o computador atua diretamente como canal de transmissão e processamento.



Lembre-se

Falhas em componentes físicos ou operacionais geram ruídos graves que interrompem a transmissão corporativa.



Diagnóstico de Pré-Requisitos

Se um cabo de rede com mau contato distorce o envio de um relatório gerencial, que elemento da comunicação foi afetado?

1. O feedback, que foi desativado automaticamente pelo sistema.
2. O emissor, que redigiu incorretamente o relatório técnico.
3. O código linguístico, que perdeu suas normas formais.
4. O canal de transmissão, sofrendo interferência de ruído.

Diagnóstico de Pré-Requisitos

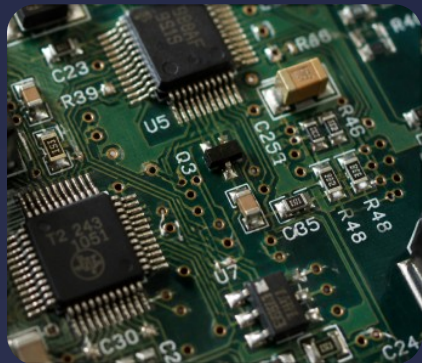


Se um cabo de rede com mau contato distorce o envio de um relatório gerencial, que elemento da comunicação foi afetado?

1. O feedback, que foi desativado automaticamente pelo sistema.
2. O emissor, que redigiu incorretamente o relatório técnico.
3. O código linguístico, que perdeu suas normas formais.
4. O canal de transmissão, sofrendo interferência de ruído.



Vocabulário Fundamental da Aula



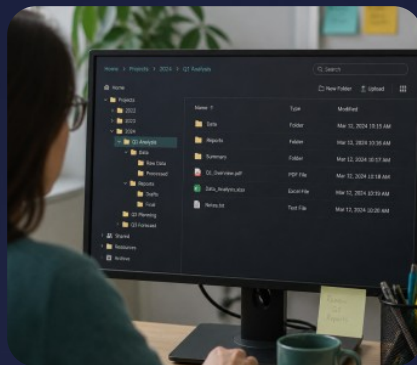
Hardware –
Estrutura física,
peças, cabos e
circuitos
eletrônicos.



Software –
Programas,
instruções lógicas
e dados
executados pela
CPU.



Periféricos –
Aparelhos externos
auxiliares para
entrada/saída de
dados.



Diretório –
Estrutura lógica de
pastas para
catalogar arquivos.

Hardware e Software Integrados



Hardware (O Corpo)

Compreende todos os elementos tangíveis. Sem comandos lógicos, permanece inerte, sendo a base física para a tensão elétrica e cálculo binário.



Software (A Mente)

Consiste em instruções programadas que orientam a máquina sobre o que fazer, processando informações e gerando resultados para os utilizadores.

A Máquina de Von Neumann

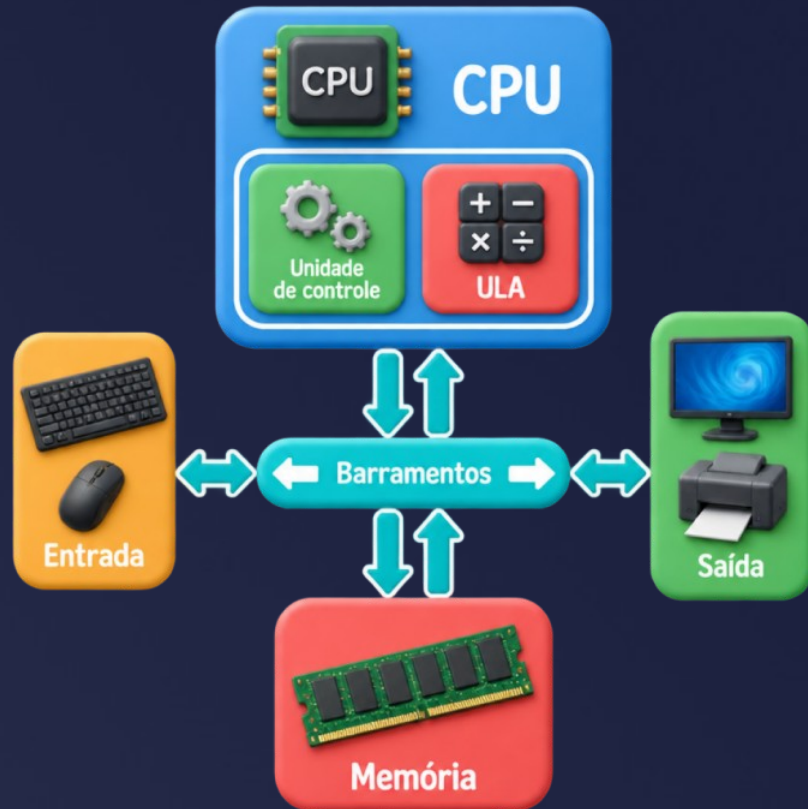
ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Proposta por **John von Neumann** em 1945, estabelece que dados e programas residem na mesma memória de trabalho.

CPU: busca, decodifica e executa comandos.

Memória Principal: retém temporariamente instruções.

Barramentos: conduzem pulsos e sinais elétricos entre subsistemas.



O Processador Central (CPU)



NÚCLEO DO SISTEMA

A **CPU** é o cérebro do PC. Funções:

ULA: cálculos e lógica.

UC: coordena instruções.

Registradores: memória ultrarrápida.



Curiosidade

CPUs modernas realizam bilhões de operações/segundo via transistores nanométricos.

Memória RAM: Espaço Ativo

MEMÓRIA PRINCIPAL

A **Memória RAM** armazena dados de apps em uso.

Volatilidade: dados perdidos ao desligar.

Acesso Direto: leitura veloz em qualquer endereço.

Capacidade: medida em Gigabytes (GB).



Atenção

Pouca RAM força uso de memória virtual em disco, reduzindo a velocidade do sistema.



A Placa-Mãe: Comunicação Total



INTEGRAÇÃO FÍSICA

A placa-mãe (*motherboard*) interliga fisicamente todos os componentes do sistema através de barramentos e pistas elétricas.

Soquete do processador: fixação e conexão da CPU.

Slots de expansão: encaixes PCIe para placas de vídeo e rede.

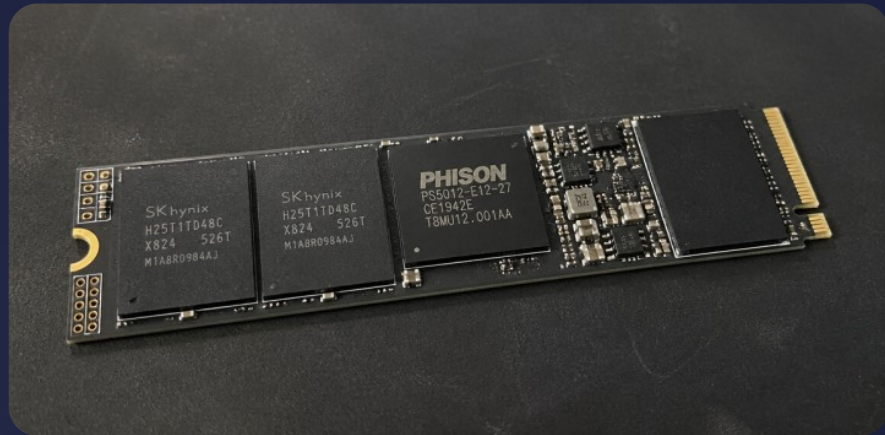
Chipset: gerencia o tráfego de dados rápido e periférico.

Armazenamento: HDD vs SSD



Disco Rígido (HDD)

Utiliza pratos magnéticos móveis e agulha leitora. Oferece custo menor por terabyte, porém maior lentidão e vulnerabilidade a impactos físicos.



Unidade Sólida (SSD)

Opera com memória Flash **NAND** sem peças mecânicas. Garante taxas de transferência até 10 vezes superiores, menor aquecimento e silêncio absoluto.

Verificação de Aprendizagem

A memória RAM armazena documentos e fotos permanentemente, mesmo quando o computador é desligado da tomada.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Verificação de Aprendizagem



A memória RAM armazena documentos e fotos permanentemente, mesmo quando o computador é desligado da tomada.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

A RAM é volátil; o armazenamento permanente de dados cabe a discos HDD ou SSD.

Classificação dos Periféricos



Dispositivos de Entrada:
Enviam dados externos
para processamento
(teclado, mouse, scanner).



Dispositivos de Saída:
Exibem ou convertem
resultados ao usuário
(monitores, caixas de som,
impressoras).



**Entrada e Saída
(Híbridos):** Operam em
duplo sentido (telas
touch, pen drives,
headsets).

Barramentos e Conexões

INTERCONECTIVIDADE

Os periféricos conectam-se por portas padronizadas que regulam tensão e transferência:

USB (Tipo A e C): dados em alta velocidade e alimentação elétrica.

HDMI e DisplayPort: transmissão de vídeo e áudio digital.

RJ-45 (Ethernet): tráfego veloz em redes locais corporativas.



Ponto-chave

Conexões universais simplificam o suporte de TI e evitam incompatibilidade de sinal.



Associação de Periféricos

Relacione as palavras com as definições

Monitor LED

Dispositivo de entrada com teclas alfanuméricas e símbolos.

Scanner de Mesa

Dispositivo de entrada que digitaliza documentos impressos.

Pen Drive USB

Dispositivo de saída que emite sinal luminoso e visual.

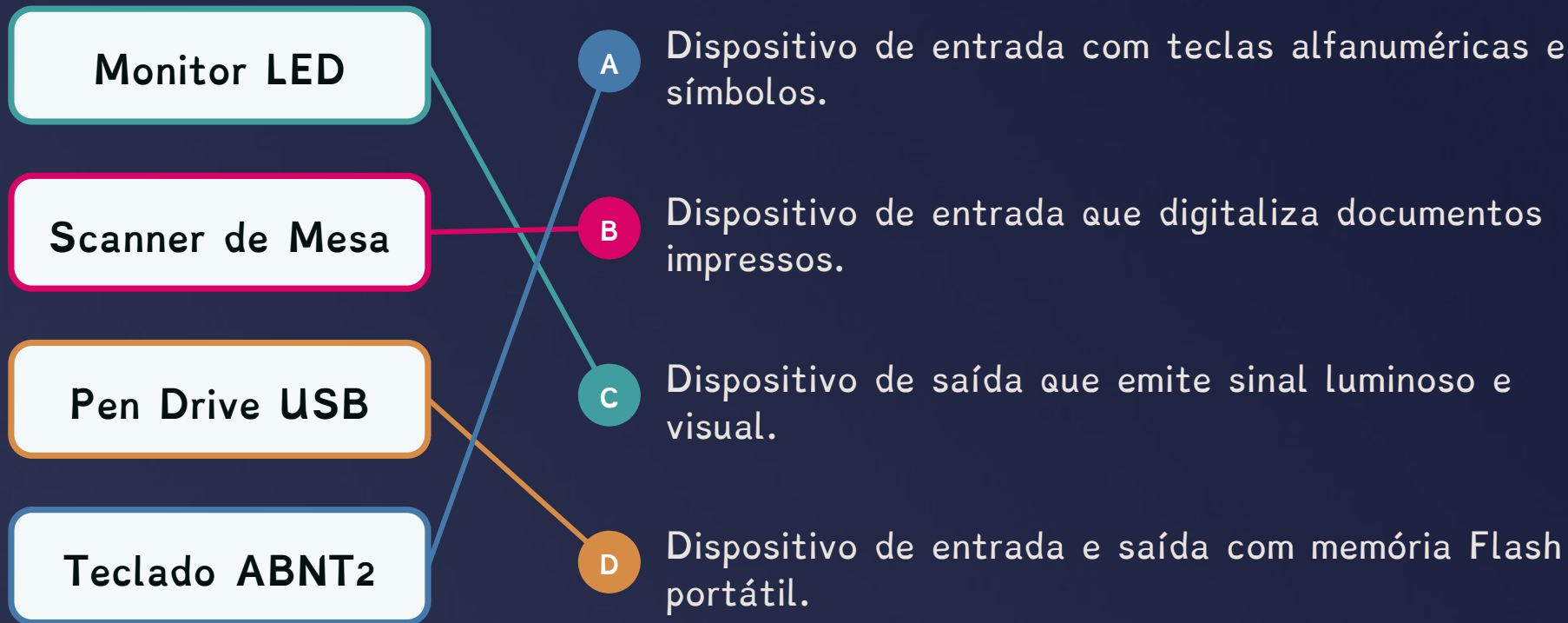
Teclado ABNT2

Dispositivo de entrada e saída com memória Flash portátil.

Associação de Periféricos



Relacione as palavras com as definições





O Sistema Operacional

Sem um Sistema Operacional, o computador mais veloz do mundo seria apenas uma caixa de metal sem utilidade prática.

O Papel Central do SO

SOFTWARE DE SISTEMA

O **Sistema Operacional (SO)** é o software gestor que faz a mediação entre usuário, programas e circuitos físicos.

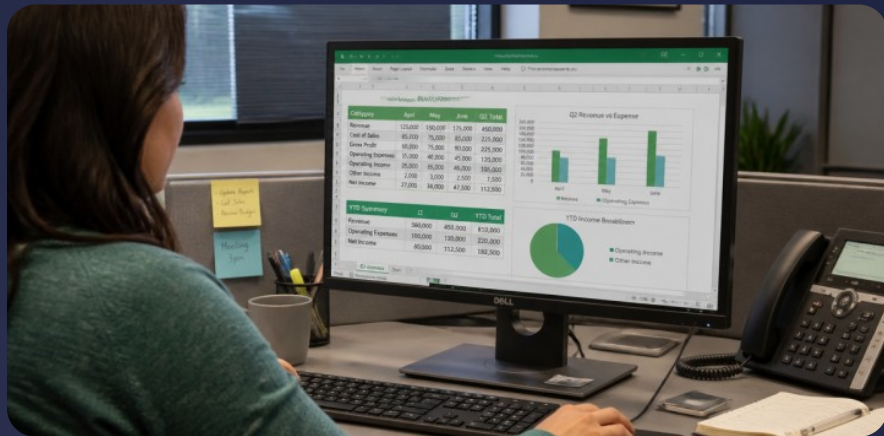
Gerenciamento de Processos: distribui tempo de CPU entre tarefas.

Gestão de Memória: aloca espaço de RAM de modo isolado.

Controle de Arquivos: protege e cataloga a gravação nos discos.



Principais Sistemas do Mercado



Microsoft Windows

Padrão predominante em estações de trabalho administrativas e comerciais, com ampla compatibilidade de programas de escritório.



Distribuições Linux

Sistemas de código aberto como Ubuntu e Debian, essenciais em servidores corporativos, computação em nuvem e segurança digital.

Interface Gráfica e Navegação

ERGONOMIA DE TRABALHO

A **GUI** (*Graphical User Interface*) converte linhas de comando complexas em janelas, ícones e menus intuitivos para o trabalhador.

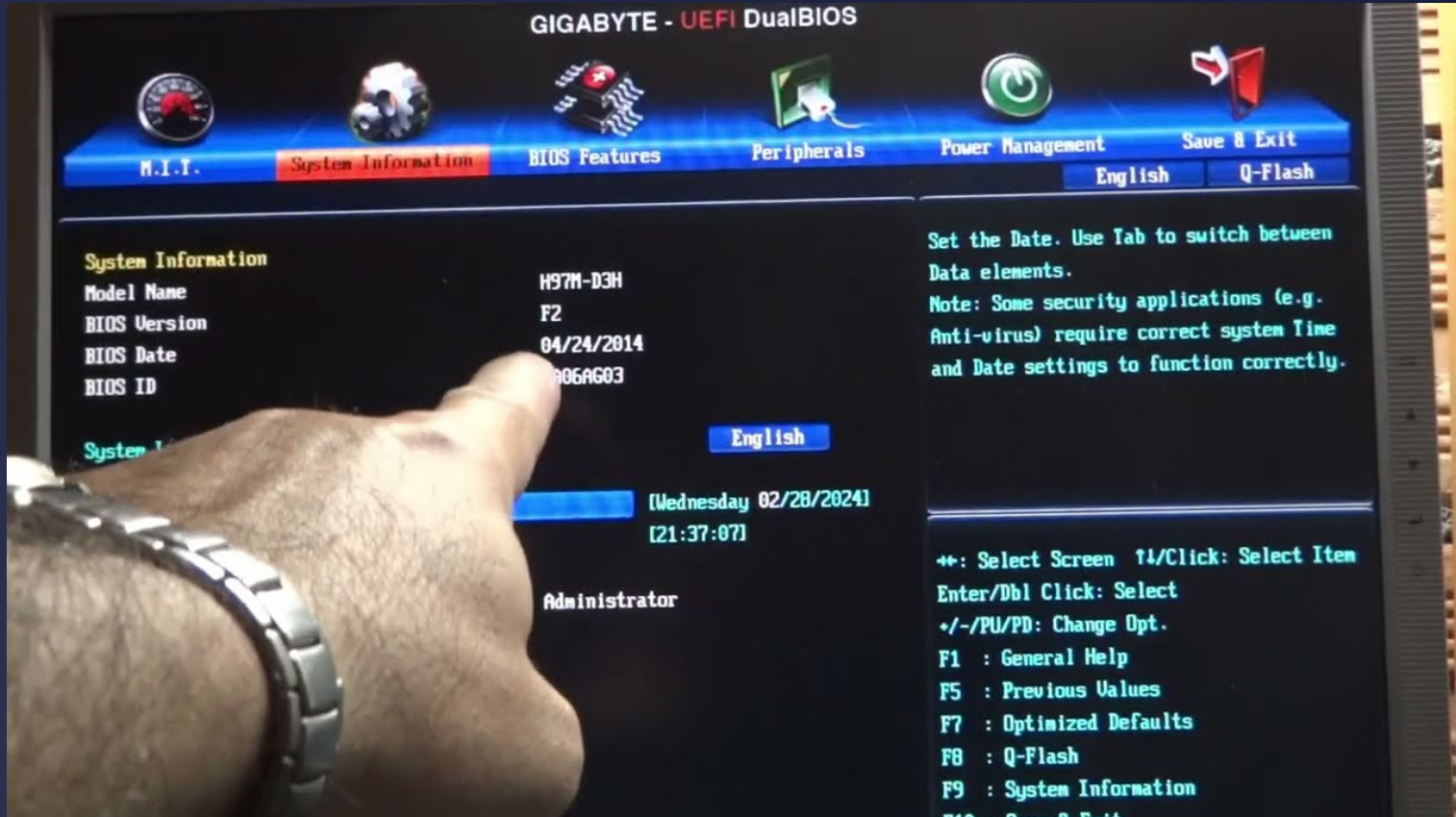
Área de Trabalho (Desktop): espaço visual principal para atalhos de rotina.

Barra de Tarefas: exibe aplicações abertas e bandeja do sistema com relógio e rede.

Menu Principal: catálogo completo de softwares instalados e configurações globais.



Como o SO Gerencia Recursos



Estrutura de Diretórios



ORGANIZAÇÃO DE DADOS

Sistemas de arquivos organizam informações em uma **árvore hierárquica**:

Diretório Raiz: ponto de partida (no Windows ou no Linux).

Pastas e Subpastas: divisões lógicas temáticas para classificação.

Arquivos: unidades finais com nome, extensão e dados binários.



Exemplo

Caminho padrão corporativo:

Nomenclatura e Boas Práticas

PADRÃO PROFISSIONAL

Para recuperar documentos rapidamente, siga padrões técnicos de catalogação:

Evite acentos, espaços e caracteres especiais (, , ,).

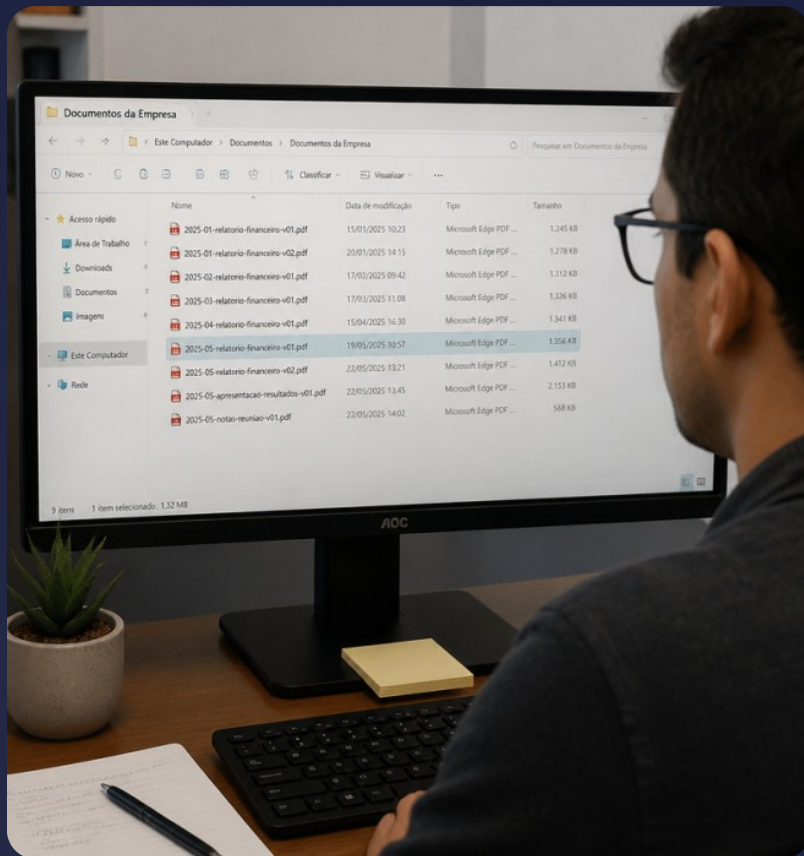
Use datação cronológica invertida ().

Mantenha controle de versões (, ,).



Lembre-se

Nomes genéricos como geram perdas de tempo e erros.



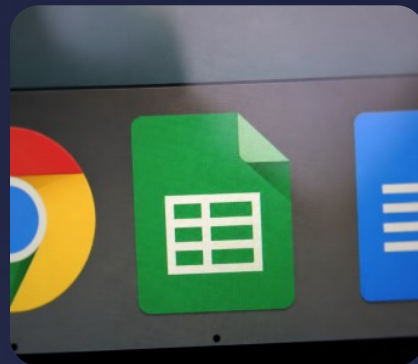
Extensões Comuns de Arquivo



PDF – Formato portátil inviolável para relatórios e leitura formal.



DOCX / ODT – Documentos de texto editáveis para redação profissional.



XLSX / ODS – Planilhas estruturadas para cálculos e controle financeiro.



ZIP / RAR – Pacotes compactados com múltiplos arquivos reduzidos.

Pesquisa Avançada no SO

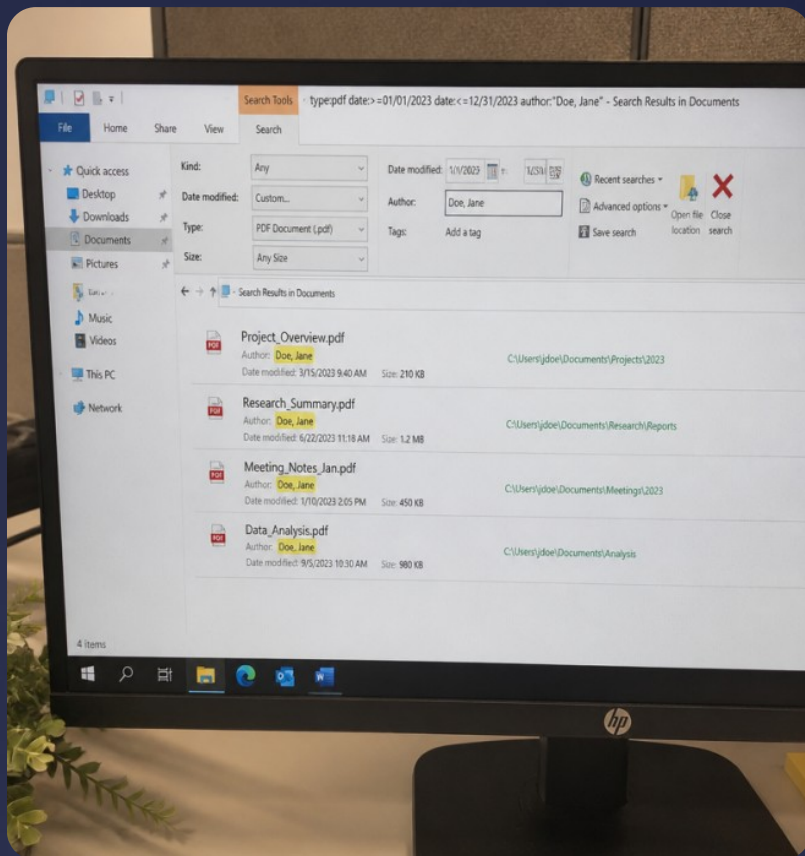
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Quando o volume de dados corporativos é extenso, localizar arquivos exige recursos avançados de filtragem no explorador do SO:

Curingas (): pesquisar encontra todos os relatórios em PDF.

Filtros por data: delimitar arquivos alterados na última semana.

Filtros por tamanho: isolar arquivos gigantes ().



Compactação: Como Funciona?



Arquivos Originais

Ocupam grande espaço de armazenamento e exigem múltiplos envios separados, sobrecarregando caixas de e-mail e servidores corporativos.



Pacote ZIP / RAR

Algoritmos eliminam redundâncias matemáticas, reduzindo o tamanho em megabytes e unificando dezenas de pastas em um único arquivo portátil.

Passos para Compactação



1. Selecionar

Marque as pastas ou arquivos desejados no gerenciador do SO.

2. Menu de Contexto

Clique com o botão direito e escolha Compactar para ZIP.

3. Nomear o Pacote

Defina um nome técnico padronizado com data e assunto.

4. Extrair no Destino

No receptor, clique em Extrair Tudo para acessar os dados.

Ordem de Compactação

Qual é a sequência operacional correta para compactar e enviar um conjunto de relatórios por e-mail?

Acionar o menu de contexto e clicar em 'Compactar para arquivo ZIP'.

Selecionar todos os arquivos da pasta de relatórios.

Anexar o pacote ZIP reduzido à mensagem de correio eletrônico.

Renomear o arquivo gerado para 'Relatorios_2025.zip'.

Ordem de Compactação

Qual é a sequência operacional correta para compactar e enviar um conjunto de relatórios por e-mail?



1

Selecionar todos os arquivos da pasta de relatórios.

2

Acionar o menu de contexto e clicar em 'Compactar para arquivo ZIP'.

3

Renomear o arquivo gerado para 'Relatorios_2025.zip'.

4

Anexar o pacote ZIP reduzido à mensagem de correio eletrônico.

Diagnóstico Básico de Falhas

SUPORTE PREVENTIVO

Saber reconhecer os sintomas mais comuns de falha no computador evita paradas produtivas graves:

Superaquecimento: ventoinhas ruidosas, travamentos súbitos sob carga.

Falhas de memória: telas azuis repentinas e reinicializações forçadas.

Corrupção em disco: lentidão extrema ao abrir pastas ou salvar arquivos.



Manutenção Preventiva



BOAS PRÁTICAS TÉCNICAS

Rotinas de conservação evitam danos e custos extras:

Limpeza: previne estresse térmico em ventoinhas.

Fluxo de ar: mantenha gabinetes em locais abertos.

Proteção: use nobreaks ou filtros certificados.



Atenção

Evite panos úmidos ou químicos em circuitos eletrônicos.

Prática: Auditoria de Diretórios



Organize seu computador corporativo:

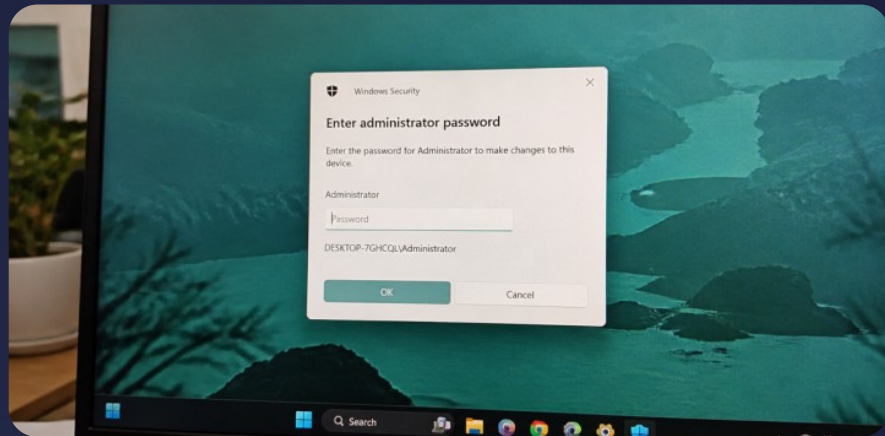
- 1.Estrutura: Crie 3 pastas com subpastas.
- 1.Renomeação: Padronize arquivos (ex: AAAA-MM-DD_Projeto_Nome).
- 1.Arquivamento: Compacte itens em pasta zipada.

Segurança e Proteção de Dados



Rotina de Backup

Mantenha cópias periódicas de arquivos vitais em discos externos ou nuvem para evitar perda irrecoverável por pane física ou ataque cibernético.



Permissões e Perfis

No ambiente de trabalho, contas de usuário com privilégios limitados protegem arquivos de sistema contra exclusões acidentais ou malware.

Dilema Técnico e Produtivo



Um colega de trabalho insiste em salvar todos os relatórios diretamente na Área de Trabalho e nunca compacta arquivos antes de enviá-los por e-mail. Que impactos operacionais, éticos e de segurança essa postura causa à organização?

Dilema Técnico e Produtivo



Você poderia ter dito...

Lentidão na inicialização do sistema e poluição visual.

Risco de perda de arquivos críticos sem histórico de versão.

Sobrecarga nos limites de tráfego de e-mail e servidores.

Falta de profissionalismo e dificuldade para substituições no time.

Avaliação de Síntese



Pergunta 1:

Qual componente executa os cálculos e processa as instruções dos programas?

Pergunta 2:

Qual a principal vantagem de velocidade de um SSD em relação a um HDD mecânico?

Pergunta 3:

Por que o Sistema Operacional é essencial para os aplicativos do usuário?

Avaliação de Síntese



Resposta 1:

O processador (CPU – Unidade Central de Processamento).

Resposta 2:

O SSD utiliza memória Flash eletrônica sem peças móveis, permitindo leitura e escrita ultrarrápidas.

Resposta 3:

Porque ele gerencia o hardware (CPU, memória, discos) e fornece a interface para execução dos programas.

Síntese e Próximos Passos

FECHAMENTO DA AULA

Dominar hardware, periféricos e sistemas operacionais garante produtividade e rigor técnico no mercado de trabalho.

Na próxima aula, exploraremos a Internet, Navegadores Web e Protocolos de Comunicação, conectando nossa máquina às redes globais.



Lembre-se

A máquina bem configurada e organizada é a ferramenta central de qualquer profissional eficiente de TIC.

